

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO: INGENIERÍA DE SOFTWARE I (IF614)

Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy

Informe de Ingeniería de Software: Requisitos, Arquitectura y Método Híbrido

Entidad Beneficiaria:

CGB Academy (CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC)

Equipo del Proyecto:

Saire Bustamante, Edmil Jampier	<i>Product Owner</i>
Barazorda Cuellar, Hector	<i>Scrum Master</i>
Carpio Hermoza, Alex	<i>Desarrollador Full-Stack</i>
Quispe Mamani, Domingo de Guzman	<i>Desarrollador Full-Stack</i>
Ticona Jancco, Ronaldo	<i>Desarrollador Full-Stack</i>

Índice

1. Datos Generales del Proyecto	2
2. Objetivo General y Específicos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos Específicos	2
3. Alcance del Sistema	3
3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP)	3
3.2. Exclusiones Expresas (Out-of-Scope)	3
4. Requerimientos del Sistema (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)	3
4.1. Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-015)	3
4.2. Requerimientos No Funcionales (Mapeo Taxonómico ISO/IEC 25010:2023)	5
5. Tecnologías Utilizadas y Fundamentación Arquitectónica	5
6. Stakeholders (Matriz de Interesados)	8
7. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación	9
8. Prácticas Adoptadas del Proceso	9
8.1. Aportes de Scrum	9
8.2. Aportes de Kanban y Política WIP	9
8.3. Aportes de XP y Ciclo TDD	10
9. Definición de Hecho (Definition of Done – DoD)	10
10. Incrementos Presentados del Proyecto	10
10.1. Incremento 1 (Sprint 1 – Núcleo de Capacitación y Acceso Público)	10
11. Conclusiones	11

1. Datos Generales del Proyecto

- **Denominación del Sistema:** Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy.
- **Organización Beneficiaria:** CGB Academy, integrando los programas de CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC sin generar plataformas dispersas.
- **Repositorio Central en GitHub (Público):** <https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-softw>
- **Ramas Principales de Trabajo:** `main` / `edmil-saire` (código estable de producción) y `desarrollo` (integración continua colaborativa).
- **Alcance del MVP:** 15 Historias de Usuario funcionales agrupadas en 3 Sprints de dos semanas de duración cada uno.

2. Objetivo General y Específicos

2.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar el **Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy**, una solución web modular orientada a la capacitación de colaboradores internos y a la orientación pública de estudiantes y docentes, estructurada en diapositivas interactivas (*slides*), rutas de aprendizaje organizacional jerárquicas y microtests formativos, prescindiendo de la complejidad operativa de un LMS tradicional.

2.2. Objetivos Específicos

1. Especificar y priorizar 15 historias de usuario funcionales para el MVP conforme al estándar internacional **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [6] y el marco INVEST [3], con criterios de aceptación verificables en formato BDD (*Dado que* / *Cuando* / *Entonces*).
2. Diseñar una arquitectura web ligera, desacoplada y responsiva conforme a las áreas de conocimiento de Arquitectura y Construcción de Software de **SWEBOK V4.0** [4], apta para desplegarse sobre una infraestructura VPS objetivo de 2 vCPU y 8 GB de RAM.
3. Implementar el motor de creación y publicación de capacitaciones mediante *slides* administrables sin requerir conocimientos de programación (*no-code*).
4. Modelar el módulo organizacional de onboarding relacionando $\text{Área} \rightarrow \text{Puesto} \rightarrow \text{Ruta} \rightarrow \text{Capacitación}$, garantizando activación segura y registro automático de progreso.
5. Incorporar microtests formativos con retroalimentación inmediata orientados al aprendizaje sin penalizaciones punitivas.
6. Aplicar un método ágil híbrido combinando la cadencia de Scrum [8], el control de flujo Kanban con límites WIP fundamentados en la Ley de Little [7, 1] y las disciplinas de ingeniería de XP/TDD [2].

3. Alcance del Sistema

3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP)

- **Sprint 1 (Motor y Acceso Público):** Autenticación con control de acceso por roles (Admin/Colaborador), creador de capacitaciones, editor interactivo de slides (texto, imágenes, listas, indicaciones, botones), previsualización, gestión de estados (Borrador/Publicada) y catálogo público libre sin autenticación.
- **Sprint 2 (Onboarding Interno):** Mantenimiento de áreas y puestos con integridad referencial, construcción de rutas de onboarding, registro de colaboradores, activación mediante token seguro de uso único y módulo privado “Mi Onboarding”.
- **Sprint 3 (Microtests y Supervisión):** Creación de evaluaciones cortas de opción múltiple, resolución con retroalimentación inmediata al colaborador y panel administrativo para supervisar el avance individual y colectivo.

3.2. Exclusiones Expresas (Out-of-Scope)

Se excluyen deliberadamente para el MVP: venta de cursos, carritos de compra y pasarelas de pago; aulas virtuales en vivo; emisión automatizada de diplomas o certificados oficiales; almacenamiento de video pesado o biblioteca de descargas masivas; soporte multi-idioma (versión 1.0 exclusivamente en español); y migración de historiales legados.

4. Requerimientos del Sistema (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

4.1. Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-015)

La especificación de los quince requerimientos funcionales del MVP se estructura con base en el estándar internacional **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** y su correspondencia con el Backlog de Historias de Usuario:

Código	Requerimiento Funcional	HU	Sprint	Descripción Funcional / Criterio de Aceptación
RF-001	Autenticación y Sesión Segura	HU-001	1	Acceso interno mediante credenciales institucionales, generación de token JWT y redirección estricta según rol (Admin/Colaborador).
RF-002	Gestión CRUD de Capacitaciones	HU-002	1	Creación, edición, listado y eliminación de capacitaciones con estado inicial Borrador y asignación de unidad corporativa.
RF-003	Constructor de Slides Multimedia	HU-003	1	Editor de diapositivas interactivas con bloques de texto, imágenes optimizadas, listas de pasos y botones de acción externos.
RF-004	Vista Previa y Publicación	HU-004	1	Previsualización fiel de la experiencia del participante y transición de estado a Publicada con validación de diapositivas mínimas.
RF-005	Catálogo Público de Orientación	HU-005	1	Visualización y búsqueda pública de capacitaciones abiertas por unidad (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC) y categoría sin registro.
RF-006	Visor Interactivo de Diapositivas	HU-006	1	Recorrido secuencial de slides con soporte para teclado, navegación táctil (<i>swipe</i>), barra de progreso y botón de finalización.
RF-007	Estructura de Áreas y Puestos	HU-007	2	Mantenimiento jerárquico de la estructura organizacional de CGB Academy con reglas de integridad referencial contra borrado huérfano.
RF-008	Secuenciación de Rutas de Onboarding	HU-008	2	Creación y ordenamiento correlativo de rutas formativas asignadas a puestos específicos o a nivel transversal de área.
RF-009	Registro y Asignación de Personal	HU-009	2	Registro de nuevos colaboradores con vinculación automática de su ruta de inducción y generación de credenciales inactivas.
RF-010	Activación de Cuenta mediante Token	HU-010	2	Activación segura de cuenta mediante enlace con token criptográfico de uso único y establecimiento de contraseña segura.
RF-011	Panel Privado “Mi Onboarding”	HU-011	2	Vista personalizada del colaborador con lista de capacitaciones pendientes, porcentaje de avance en tiempo real y estado general.
RF-012	Persistencia de Avance y Completitud	HU-012	2	Registro automático de diapositivas visualizadas y actualización del estado de completitud de la ruta formativa del usuario.
RF-013	Constructor de Microtests Formativos	HU-013	3	Creación y edición de cuestionarios de opción múltiple vinculados a capacitaciones con retroalimentación explicativa por opción.
RF-014	Ejecución de Microtest con Feedback	HU-014	3	Resolución interactiva del cuestionario por parte del colaborador con retroalimentación instantánea orientada al aprendizaje formativo.
RF-015	Supervisión de Avance Administrativo	HU-015	3	Panel de monitoreo para supervisores con métricas de avance global por área, porcentaje de rutas concluidas y reportes de personal.

Tabla 1: Matriz de Requerimientos Funcionales del Sistema (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).

4.2. Requerimientos No Funcionales (Mapeo Taxonómico ISO/IEC 25010:2023)

Los diez Requerimientos No Funcionales (RNF) del sistema se clasifican rigurosamente conforme al modelo de calidad de producto de la norma internacional **ISO/IEC 25010:2023** (Serie **SQuaRE**) [5]:

Código	Requerimiento No Funcional	Característica ISO 25010	Métrica de Aceptación / Estándar
RNF-001	Diseño Responsive	Usabilidad / Interacción	Adaptación fluida ($\geq 360\text{px}$) sin pérdida funcional ni solapamiento.
RNF-002	Idioma de Operación	Usabilidad / Comprensibilidad	Interfaz y contenidos 100 % en español neutral sin mezclas lingüísticas.
RNF-003	Infraestructura Objetivo	Eficiencia de Rendimiento	Despliegue en VPS (2 vCPU / 8 GB RAM) sin saturación de memoria.
RNF-004	Contenido Ligero	Eficiencia de Rendimiento	Carga $< 1,5$ s en 4G; compresión en WebP/SVG y sin videos pesados.
RNF-005	Seguridad de Acceso Interno	Seguridad (Confidencialidad)	Rutas privadas protegidas por sesión/token; redirección con HTTP 401/403.
RNF-006	Protección de Credenciales	Seguridad (NIST SP 800-218 [9])	Hashing bcrypt (costo ≥ 10) y tokens de uso único con caducidad.
RNF-007	Minimización de Datos	Privacidad por Diseño	Captura exclusiva de datos indispensables para la inducción corporativa.
RNF-008	Consistencia Visual	Mantenibilidad / Modularidad	Uso del sistema de componentes estandarizado de CGB Academy.
RNF-009	Facilidad de Administración	Usabilidad / Operabilidad	Gestión intuitiva de slides <i>no-code</i> sin edición manual de código.
RNF-010	Integridad Referencial	Fiabilidad / Consistencia	Bloqueo estricto de eliminación de áreas o puestos con colaboradores asignados.

Tabla 2: Matriz de Requerimientos No Funcionales del Sistema (ISO/IEC 25010:2023).

5. Tecnologías Utilizadas y Fundamentación Arquitectónica

Conforme a las directrices de las Áreas de Conocimiento de **Arquitectura de Software (KA 2)** y **Construcción de Software (KA 4)** de **SWEBOK V4.0 (IEEE, 2024)** [4], la selección tecnológica responde a criterios de mantenibilidad, eficiencia y desacoplamiento:

Capa / Componente	Tecnología	Justificación Técnica y Patrones de Ingeniería
Base de Datos	MongoDB Atlas	Base NoSQL documental en la nube; óptima para esquemas polimórficos de slides enriquecidos y persistencia de trazas de avance de onboarding en formato BSON/JSON.
ORM / Acceso a Datos	Prisma ORM	Capa de abstracción de datos fuertemente tipada en TypeScript. Implementa el patrón Singleton en <code>src/lib/prisma.ts</code> para reutilizar conexiones globales y evitar saturación del pool en recargas rápidas.
Arquitectura Full-Stack	Next.js 16 (App Router)	Framework unificado: Route Handlers (<code>/app/api/...</code>) para backend y Server Components + Client Components para frontend reactivo con compilación ultrarrápida Turbopack.
Estilos y Maquetación	CSS Moderno / Modular	Sistema de diseño institucional basado en tokens visuales corporativos, garantizando coherencia visual y rendimiento sin código muerto.
Lenguaje de Desarrollo	TypeScript	Tipado estático de extremo a extremo que previene inconsistencias de tipo en tiempo de compilación entre modelos de datos, APIs y componentes de interfaz.
Control de Versiones	Git & GitHub	Repositorio público con arquitectura de ramas: <code>main</code> / <code>edmil-saire</code> (producción), <code>desarrollo</code> (integración) y ramas personales por desarrollador.
Gestión y Tablero Ágil	Jira Software	Tablero Kanban con límites WIP, estimación con Planning Poker [3] y trazabilidad total de historias y subtarefas TDD.

Tabla 3: Pila Tecnológica Seleccionada y Fundamentación Arquitectónica.

6. Stakeholders (Matriz de Interesados)

Stakeholder / Actor	Rol en el Ecosistema	Tipo	Influencia	Interés Principal / Expectativa
Colaborador CGB	Usuario interno activo	Directo	Alto	Conocer de manera clara sus tareas, procesos y completar su inducción sin fricciones técnicas.
Administrador	Gestor de contenidos y personas	Directo	Alto	Facilidad para cargar slides, estructurar rutas por área y ver reportes de avance en tiempo real.
Público (Estudiantes/Docentes)	Visitantes anónimos	Directo	Medio	Acceso inmediato y gratuito a guías y orientaciones sobre CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC sin registro obligatorio.
Directorio CGB Academy	Patrocinador institucional	Clave	Crítico	Reducción de costos de capacitación, estandarización de procesos y cumplimiento de plazos del MVP.
Equipo del Proyecto	5 Miembros del Equipo	Interno	Alto	Código limpio, mantenible, arquitectura escalable y cumplimiento
	8			de los acuerdos del sprint.
Docente Evaluador UNSAAC	Evaluador académico	Académico	Crítico	Rigor metodológico

7. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación

Se ha seleccionado un **Enfoque Ágil Híbrido** que toma a **Scrum** como estructura marco e incorpora la visibilidad y límites de **Kanban**, junto con las disciplinas técnicas de la **Programación Extrema (XP)** y el soporte asistido de **Inteligencia Artificial**:

- **De Scrum se toma:** La cadencia fija en sprints cortos (2 semanas), las ceremonias de planificación, sincronización diaria, revisión y retrospectiva, y la unidad de trabajo en historias de usuario priorizadas.
- **De Kanban se toma:** La transparencia visual mediante el tablero Kanban por fases, la limitación explícita del trabajo en curso (*WIP limits*) y la política de bloqueo para visibilizar impedimentos.
- **De XP se toma:** Las prácticas de integración continua (*CI*), desarrollo guiado por pruebas (*TDD* en lógica crítica), propiedad colectiva del código, diseño simple y revisión por pares (*Peer Review*).

8. Prácticas Adoptadas del Proceso

8.1. Aportes de Scrum

- **Sprints de 2 Semanas:** Tres iteraciones planificadas para completar las 15 historias del MVP.
- **Capacidad de Desarrollo:** 3 desarrolladores activos en paralelo (Dev 1: Alex Carpio, Dev 2: Domingo Quispe, Dev 3: Ronaldo Ticona), respaldados por el Product Owner (Edmil Saire) y Scrum Master (Héctor Barazorda).
- **Ceremonias Regulares:** Sprint Planning con Planning Poker, Daily Scrum de 15 minutos, Sprint Review con software demostrable y Retrospectiva con compromisos de mejora.

8.2. Aportes de Kanban y Política WIP

- **Tablero Visual con 4 Columnas:** TO DO → DESARROLLO [WIP 3] → REVISIÓN [WIP 2] → DONE.
- **Fundamentación en la Ley de Little:** $WIP = \lambda \times W$ [7]. Se establece un $WIP = 3$ en Desarrollo (1 historia por cada desarrollador activo) y $WIP = 2$ en Revisión para evitar congestión de revisiones por pares.
- **Regla de Intervención:** Cuando la columna Revisión alcanza su capacidad máxima (2/2), los desarrolladores priorizan desatorar la revisión y pruebas antes de abrir nuevas tareas (*“Stop starting, start finishing”*).
- **Gestión de Bloqueos:** Las tarjetas impedidas permanecen en su columna física con la etiqueta $\odot$ BLOQUEADA, registrando motivo, responsable y acción en Jira.

8.3. Aportes de XP y Ciclo TDD

Cada Historia de Usuario se desglosa técnicamente en 4 subtareas obligatorias:

1. **T1 – RED (Pruebas):** Creación de pruebas unitarias y de integración que inicialmente fallan.
2. **T2 – GREEN (Implementación):** Código mínimo indispensable para satisfacer las pruebas con éxito.
3. **T3 – REFACTOR (Calidad):** Optimización de estructura, modularización y rendimiento sin alterar el comportamiento.
4. **T4 – VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN:** Verificación de criterios BDD, pruebas de extremo a extremo y preparación del Pull Request.

9. Definición de Hecho (Definition of Done – DoD)

Para que una Historia de Usuario sea declarada formalmente **Done**, debe satisfacer sin excepciones:

- ✓ Cumplir al 100 % todos los Criterios de Aceptación especificados en formato BDD (*Dado que / Cuando / Entonces*).
- ✓ Contar con suite de pruebas automáticas superadas en verde (ciclo TDD).
- ✓ No generar advertencias ni errores de compilación en Next.js 16 ni TypeScript.
- ✓ Contar con persistencia validada en MongoDB Atlas a través de los esquemas de Prisma ORM.
- ✓ Haber sido revisada y aprobada por pares mediante Pull Request en GitHub.
- ✓ Estar fusionada e integrada limpiamente en la rama `desarrollo`.
- ✓ Haber sido demostrada y validada por el Product Owner antes del paso a la rama principal `edmil-saire / main`.

10. Incrementos Presentados del Proyecto

10.1. Incremento 1 (Sprint 1 – Núcleo de Capacitación y Acceso Público)

El primer incremento del proyecto comprende la construcción del núcleo operativo funcional de la plataforma, completado al 100 %:

Código HU	Título de la Historia	Responsable	Resultado Funcional Entregado
HU-001	Acceder al área interna	Carpio Hermoza, Alex	Autenticación segura JWT, protección de rutas mediante middleware y redirección por rol (Admin/Colaborador).
HU-002	Crear una capacitación	Quispe Mamani, Domingo	Panel CRUD de capacitaciones, validación de campos obligatorios y persistencia en MongoDB Atlas con Prisma.
HU-003	Construir contenido mediante slides	Ticona Jancco, Ronaldo	Editor interactivo de diapositivas con soporte para textos, imágenes locales, listas de pasos y botones de acción.
HU-004	Previsualizar y publicar capacitación	Carpio Hermoza, Alex	Flujo de estados (Borrador/Publicada), vista previa fiel interactiva y validación de contenido antes de publicar.
HU-005	Explorar capacitaciones públicas	Quispe Mamani, Domingo	Catálogo abierto para estudiantes y docentes accesible sin inicio de sesión con filtros y búsqueda insensible a mayúsculas.
HU-006	Consultar una capacitación pública	Ticona Jancco, Ronaldo	Visor dinámico de slides interactivos con navegación por teclado, soporte táctil (<i>swipe</i>) y botón de finalización.

Tabla 5: Resumen de Entregables del Sprint 1 (Incremento 1).

- **Métricas de Calidad:** 68 de 68 pruebas automatizadas ejecutadas y superadas en verde (`npm test`).
- **Compilación y Rendimiento:** Compilación de producción con Turbopack exitosa en $< 600\text{ms}$ (`npm run build`).
- **Sincronización en Jira:** 100% de las historias (CGB-1 a CGB-30) transicionadas al estado **Finalizada**.
- **Despliegue y Persistencia:** Base de datos MongoDB Atlas sembrada con capacitaciones reales organizadas por áreas y roles, servidas desde el VPS en producción.

11. Conclusiones

1. **Eficacia del Método Híbrido:** La combinación de la estructura de Scrum con el control de flujo Kanban y las disciplinas de XP/TDD permitió completar las 6 Historias de Usuario del Sprint 1 con cero regresiones de código y alta previsibilidad.
2. **Rigor en Requerimientos:** La formalización de 15 Requerimientos Funcionales bajo ISO/IEC/IEEE 29148 y 10 Requerimientos No Funcionales bajo ISO/IEC 25010 asegura la trazabilidad técnica total desde la fase de diseño hasta la validación de aceptación.
3. **Calidad Verificable y Mantenibilidad:** La integración de contratos BDD, esquemas tipados en TypeScript y pruebas continuas garantiza que el sistema sea extensible y robusto

para los siguientes sprints de la organización CGB Academy.

Referencias

- [1] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, Sequim, WA, 2010.
- [2] Kent Beck. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley, Boston, 2000.
- [3] Mike Cohn. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional, Boston, 2004.
- [4] IEEE Computer Society. Guide to the software engineering body of knowledge (swebok guide), version 4.0. IEEE Computer Society Standard, 2024.
- [5] ISO/IEC. Iso/iec 25010:2023 systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (square) — product quality model, 2023.
- [6] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering, 2018.
- [7] John D. C. Little. A proof for the queuing formula: $l = \lambda w$. *Operations Research*, 9(3):383–387, 1961.
- [8] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. La guía de scrum: Las reglas del juego, 2020.
- [9] Murugiah Souppaya, Karen Scarfone, and Donna Dodson. Secure software development framework (ssdf) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities. Technical Report NIST Special Publication 800-218, National Institute of Standards and Technology (NIST), 2022.